

SLICEX AUDIO CONVERTER

Documentação Técnica do Projeto

Stack Tecnológica

Backend	Frontend
Java 21	React
Spring Boot	TypeScript
Maven	

Spring Initializr

Dependências

- Spring Web
- Validation
- Lombok
- Spring Boot DevTools
- Actuator
- Spring Configuration Processor

Padrão Arquitetural — DDD Light

Objetivos

- Separar responsabilidades
- Facilitar crescimento do projeto
- Manter código simples
- Evitar complexidade excessiva

Estrutura Inicial do Backend

Opção Principal

```
src/main/java/com/slicex/audioconverter/
├──
│   └── SlicexAudioConverterApplication.java
│   └──
│       ├── application/
│       │   └── audio/
│       │       ├── ConvertAudioUseCase.java
│       │       └── ConvertAudioCommand.java
│       │   └──
│       │       ├── domain/
│       │       │   └── audio/
│       │       │       ├── AudioFormat.java
│       │       │       ├── AudioConversion.java
│       │       │       └── AudioConverter.java
│       │       │   └──
│       │       │       ├── infrastructure/
│       │       │       │   └── audio/
│       │       │       │       └── FfmpegAudioConverter.java
│       │       │       │   └──
│       │       │       │       ├── presentation/
│       │       │       │       │   └── audio/
│       │       │       │       │       ├── AudioConversionController.java
│       │       │       │       │       ├── dto/
│       │       │       │       │       │   ├── ConvertAudioRequest.java
│       │       │       │       │       │   └── ConvertAudioResponse.java
│       │       │       │       │       └── exception/
│       │       │       │       │           └── RestExceptionHandler.java
│       │       │       │       │   └──
│       │       │       │       │       └── config/
│       │       │       │       │           └── FfmpegConfig.java
```

Estrutura Alternativa

```
src/main/java/com/slicex/audioconverter/
├──
│   ├── controller/
│   │   ├── AudioConversionController.java
│   │   ├── exception/
│   │   │   └── GlobalExceptionHandler.java
│   │   └──
│   │       └── service/
```

```
■ ■■■ AudioConverterService.java
■ ■■■ AudioConverterServiceImpl.java
■
■■■ domain/
■ ■■■ AudioFormat.java
■ ■■■ AudioMetadata.java
■
■■■ dto/
■ ■■■ AudioRequestDTO.java
■ ■■■ AudioResponseDTO.java
■
■■■ mapper/
■ ■■■ AudioMapper.java
■
■■■ config/
  ■■■ FfmpegConfig.java
```

Responsabilidade de Cada Camada

presentation

- Endpoints REST
- Receber requisições HTTP
- Upload/download de arquivos
- DTOs
- Tratamento de erros HTTP

application

- Casos de uso
- Orquestração das regras
- Fluxo da aplicação

domain

- Regras de negócio
- Contratos/interfaces
- Entidades
- Enum de formatos suportados

infrastructure

- Implementações externas
- Integração com FFmpeg
- Acesso ao sistema operacional
- ProcessBuilder

config

- Beans
- Configurações gerais
- Variáveis externas

Conversão de Áudio

Formatos Suportados (MVP)

- WAV → MP3
- MP3 → WAV

Ferramenta

- FFmpeg

Endpoint Inicial

POST /api/audio/conversions

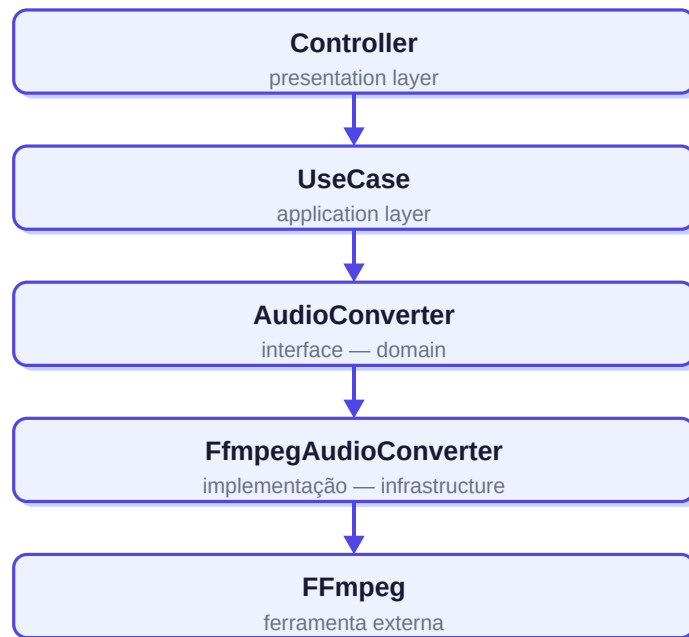
Recebe

- multipart file
- formato destino

Retorna

- arquivo convertido

Exemplo de Fluxo



Objetivo do MVP

- Upload de áudio
- Conversão entre WAV e MP3
- Download do arquivo convertido
- Estrutura limpa e escalável

Sugestão de UI/UX

Adicionar um aviso ou tooltip quando o usuário selecionar **"MP3 para WAV"**:

Nota: Esta conversão não recupera a qualidade original do áudio, apenas altera o formato do arquivo.